-

עבודת בית 3

- **שיטות**
- **מחרוזות**

המחלקה למדעי המחשב
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

הנחיות

מועד פרסום: 11/12/2025 **מועד הגשה מפורסם במודל**

מתרגלת אחראית: יעל וקסלר

מועד הגשה

1. ההגשה היא עד סוף יום ההגשה, כלומר עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
2. איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל.

אופן הגשה

3. קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
4. הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
5. ביצד להגיש?
   1. יש להגיש חבילה בשם introtocsHW3.
   2. החבילה תכלול 2 קבצים בשם HW3b.java ו- HW3a.java. קיבלתם קבצים בשמות האלו.

- הקבצים – HW3a, HW3b מכילים הגדרות לכל הפונקציות אותן אתם נדרשים להשלים. עליכם לכתוב את השיטות בעצמכם לפי חתימת הפונקציה כפי שמופיעה בהוראות!.

c. ביצד להגיש את introtocsHW3? את התיקייה יש לכווץ בפורמט RAR או ZIP, ולהגיש רק את קובץ התוצאה. (שימו לב כי תוכלו להעלות למודל רק קובץ אחד.)

6. בתחילת כל קובץ יש להוסיף את התיעוד הבא. יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם.

```
// Assignment: 3

// Author: Israel Israeli, ID: 01234567
```

7. לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.
8. **מותר להשתמש בשיטות מהספריה הסטנדרטית של גאווה כפי שנלמד בכיתה בלבד**. (אלא אם יש הנחיות שונות בגוף השאלה).

לשאלות

8. שאלות בנוגע בעבודה זו יש לשלוח בפורום העובדה במודל. שאלות במייל לא יקבל ומענה.

9. ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות בעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

דגשים לכתיבת הקוד

במודל תמצאו קובץ zip שאותו עליכם להוריד ולפתוח. שם תמצאו תיקייה introtocsHW3. את התיקייה introtocsHW3 יש לשים בתיקיית src בפרויקט שלכם. בחבילה הזאת יש 2 קבצים HW3b,HW3a .

הקבצים – HW3a, HW3b מכילים הגדרות לכל הפונקציות אותן אתם נדרשים לכתוב. עליכם לכתוב את השיטות בעצמכם **לפי חתימת הפונקציה כפי שמופיעה בהוראות!**. בנוסף הקבצים מכילים סט בדיקות.

10. יש להגיש רק תוכניות שעוברות קומפילציה תקינה ללא שגיאות על קומפיילר שפת java. קוד אשר אינו מתקמפל יקבל ציון 0.
11. יש להקפיד על סגנון כתיבה לפי ההנחיות לסגנון (הזחת קוד, שמות משמעותיים למשתנים וכו...) (15 נקודות). קישור להנחיות סגנון
12. הערות שמוסיפים לקוד יש לכתוב **באנגלית בלבד**.
13. Javadoc פגום עלול לגרום להפחתה של 15 נקודות. (בעבודה 4-5 אך לא רלוונטי לעבודה 3).
14. על הקוד לרוץ באופן תקין / נכון (ללא באגים) בדיוק לפי ההוראות והדרישות עבור כל משימה (API) ובעבודה בכלל קוד שאינו מתפקד בדיוק כנדרש בכל מבחני הריצה שיבוצעו עשוי לנכות 50 % מהנקודות עבור התרגיל.
15. אתם יכולים לדון בגישות לפיתרון התרגיל באופן תיאורתי, אך אין לשתף קוד בשום צורה. על הקוד המוגש להיות שלכם בלבד. סטודנטים אינם רשאים לשתף פעולה זה עם זה בכתיבת קוד או להשתמש במשאבים כלשהם מחוץ להרצאות, הערות ההרצאות וחומרי הקורס המפורטים בסילבוס או שסופקו בדרך אחרת. ניתן לבקש חריגים למדיניות זו עבור משאבים ספציפיים. תופעל תוכנה נגד העתקות וסטודנטים שנמצאו מעורבים בהעתקה (כל הצדדים) יקבלו ציון 0.
שימו לב כי גם שימוש ב- chatGPT (או תוכנות דומות) ייחשב כהעתקה.

שונות

16. בכל המשימות בעבודה זו הניחו כי הקלט מקיים את כל ההנחות הכתובות במשימה. כלומר, **אלא אם כן מצוין אחרת, איננכם נדרשים לבדוק שהקלט מקיים את ההנחות**.

בהצלחה!

חלק 1- שיטות

שימו לב כי בדוגמאות של השיטות הערכים שהפונקציות מקבלות מודגשים בכחול והערכים המוחזרים מודגשים באדום.

משימה 1: המרת בסיס

השלימו את השיטה **octalToDecimal** המקבלת מספר בבסיס אוקטלי (בסיס-8). השיטה תחזיר את המספר בבסיס עשרוני.

לדוגמה: עבור המספר 1263 השיטה תחזיר 691.

הסבר: $1 \times 8^3 + 1 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = 691$

עבור המספר 10101 השיטה תחזיר 4161.

הסבר: $1 \times 8^5 + 0 \times 8^4 + 1 \times 8^3 + 0 \times 8^1 + 1 \times 8^0 = 4161$

דוגמה:

The octal number **1263** is equal to 691 in decimal.

The octal number **10101** is equal to 4161 in decimal.

משימה 2: צמצום שברים

השלימו את השיטה **simplifyFraction** המקבלת שני מספרים שלמים המייצגים את המונה והמכנה של שבר כלשהו. השיטה תחשב את המחלק הגדול המשותף ביותר בין המספרים (gcd) ותחזיר את השבר המצומצם.

דוגמה:

The method receives 42, 56 (representing the fraction: 42/56)

The method returns “3/4” (because its simplest form is: 3/4)

משימה 3: התאריך למחרת

השלימו את השיטה **tomorrowsDate** שמקבלת תאריך על ידי שלושה מספרים שלמים המייצגים יום (day), חודש (month), ושנה (year). הפונקציה תדפיס את התאריך של היום למחרת.

כמות הימים בכל חודש:

חודש	שם החודש	ימים בחודש
1	ינואר	31 ימים
2	פברואר	28 ימים
3	מרץ	31 ימים
4	אפריל	30 ימים
5	מאי	31 ימים
6	יוני	30 ימים
7	יולי	31 ימים
8	אוגוסט	31 ימים
9	ספטמבר	30 ימים
10	אוקטובר	31 ימים
11	נובמבר	30 ימים
12	דצמבר	31 ימים

שימו לב שיש לקחת בחשבון שאם השנה היא מעוברת מכוון שבשנה מעוברת בחודש פברואר יש 29 ימים.

שנה מעוברת היא שנה המקיימת את אחד מהתנאים הבאים:

- השנה מתחלקת ב-4 אך אינה מתחלקת ב-100.
- השנה מתחלקת ב-400.

דוגמה:

דוגמה 1:

The function receives: (day/month/year): **05 03 2020**

(This represent the date: 05/03/2020)

The function returns the string "6/3/2020"

(This represents tomorrow's date: 06/03/2020)

דוגמה 2:

The function receives: (day/month/year): **31 01 2021**

(This represent the date: 31/01/2021)

The function returns the string "1/2/2021"

(This represents tomorrow's date: 01/02/2021)

דוגמה 3:

The function receives: (day/month/year): **28 02 2020**

(This represent the date: 28/02/2020)

The function returns the string "29/2/2020"

(This represents tomorrow's date: 29/02/2020) note that 2020 is a leap year

משימה 4: מספרים מחומשים

השלימו את השיטה **pentagonalNumbers** המקבלת מספר שלם n. הפונקציה תחזיר מערך עם n המספרים המחומשים הראשונים.

מספר מחומש ה- n מחושב על ידי הנוסחה הבאה: $p_n = \frac{3n^2-n}{2}$.

- **<u>שימו לב:</u> אסור להשתמש בפונקציה בנויה המחשבת חזקה.**

המספר הראשון בסדרה יהיה : $p_1 = \frac{3*1^2-1}{2} = 1$

והמספר העשירי בסדרה יהיה : $p_{10} = \frac{3*10^2-10}{2} = 145$

עבור $n = 5$ הפונקציה תחזיר מערך עם 5 המספרים המחומשים הראשונים:

1, 5, 12, 22, 35

עבור $n = 20$ הפונקציה תחזיר מערך עם 20 המספרים המחומשים הראשונים:

1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92, 117, 145, 176, 210, 247, 287, 330, 376, 425, 477, 532, 590

קישור מפורט על מספר מחומש ניתן ל<u>מצוא כאן</u>.

חלק 2- מחרוזות

שימו לב כי בדוגמאות של השיטות הערכים שהפונקציות מקבלות מודגשים בכחול והערכים המוחזרים מודגשים באדום.

משימה 1: היפוך גודל אותיות

השלימו את השיטה **swapCases** המקבלת מחרוזת כקלט. הפונקציה תחזיר מחרוזת שמורכבת מאותיות בגדלים השונים מהמחרוזת המקורית. כלומר, אותיות גדולות נהפוך לקטנות ואותיות קטנות נהפוך לגדולות. שאר התווים נשאיר ללא שינוי.

דוגמאות:

Original: aBcdE12 -> Swapped: AbCDe12

Original: aaa -> Swapped: AAA

Original: QWERT -> Swapped: qwert

משימה 2 : סיווג תווים

השלימו את השיטה **classifyCharacters** המקבלת מחרוזת כקלט. הפונקציה תחזיר מערך באורך ארבע שמקיים: המקבלת מחרוזת כקלט. הפונקציה תחזיר מערך באורך ארבע שמקיים:

1. בתא האפס מופיע מספר האותיות הגדולות במחרוזת.
2. בתא האחד מופיע מספר האותיות הקטנות במחרוזת.
3. בתא השתיים מופיע מספר הספרות במחרוזת.
4. בתא השלוש מופיע מספר התווים שאינם אותיות או ספרות במחרוזת (כל תו אחר).

דוגמא:

עבור המחרוזת ABC12#777#xyD?EHz!555 הפונקציה תחזיר מערך באורך ארבע שבו:

1. בתא האפס מופיע המספר 6. כי המחרוזת כוללת 6 אותיות גדולות: A, B, C, D, E, H
2. בתא האחד מופיע המספר 3. כי המחרוזת כוללת 3 אותיות קטנות: x, y, z
3. בתא השתיים מופיע המספר 8. כי המחרוזת כוללת 8 ספרות: 1, 2, 7, 7, 7, 5, 5, 5
4. בתא השלוש מופיע המספר 4. כי המחרוזת כוללת 4 תווים מיוחדים (תווים שאינם אות או ספרה): #, #, ?, !

משימה 3 : מציאת מחרוזת במטריצה

השלימו את השיטה **findStringInMatrix** המקבלת כקלט מערך דו-ממדי של תווים ומחרוזת str. הפונקציה צריכה לחפש את המחרוזת במערך כך שהיא תופיע בצורה רציפה באחת השורות (משמאל לימין) או עמודות (מלמעלה למטה) או האלכסון הראשי (מלמעלה למטה). הפונקציה תדפיס את האינדקסים של התו הראשון ואת האינדקסים של התו האחרון כך שהמילה מופיע בצורה רציפה בין האינדקסים האלה. השיטה מחזירה מערך באורך 4:

1. בתא 0 יופיע מספר השורה של התו הראשון.
2. בתא 1 יופיע מספר העמודה של התו הראשון.
3. בתא 2 יופיע מספר השורה של התו האחרון.
4. בתא 3 יופיע מספר העמודה של התו האחרון.

דוגמא:

עבור המטריצה:

a	b	q	c	c
p	c	n	t	x
o	j	f	t	l
h	e	l	l	o
w	i	d	a	y

ומחרוזת : "hello"
הפונקציה תדפיס : (3,0),(3,4).

בדוגמא לעיל יוחזר המערך {3,0,3,4}.

משימה 4 : מיקום במילון

לקראת העבודה על משימה זו קיראו על השיטה compareTo של מחרוזות. ראו הסברים בקישור java api specifications String compareTo וגם בקישור הסבר ודוגמאות על compareTo של מחרוזות

השלימו את השיטה **countWordsBefore** המקבלת מערך של מחרוזות ומחרוזת str. הפונקציה תחזיר את כמות המילים במערך שיופיעו לפני המחרוזת str במילון.

דוגמא:

```
String[] array = {“but”, “call”, "like", "say", "summer", "world"};

String str = "hello";
```

Number of words before "hello": 2

על כן, השיטה תחזיר 2.

משימה 5 : הצפנת מחרוזת

השלימו את השיטה **encryptString** המקבלת מחרוזת str המכילה אותיות **קטנות בלבד** ומפתח key (מספר שלם). הפונקציה תחזיר מחרוזת מוצפנת כאשר ההצפנה מתבצעת על ידי הזזה שמאלה ומעגלית (הפוך מהכיוון של הדוגמה בכיתה) של כל תו במחרוזת ע"י המספר המתקבל כמפתח.

אם התו המתקבל הוא 'e' וגודל המפתח 4. אנחנו צריכים להזיז את 'e' 4 תווים אחורה על פי הטבלה האסקית. ולכן 'e' יהפוך להיות 'a'.

שימו לב שאחרי 'a' חוזרים חזרה ל'z'. ולכן, עבור התו 'b' וגודל מפתח 4 נקבל 'x'.

דוגמאות:

Original text: bcd, Key: 4, Encrypted text: xyz

Original text: bcd, Key: 1, Encrypted text: abc

Original text: khoor, Key: 3, Encrypted text: hello

Original text: ofaf, Key: 5, Encrypted text: java

Original text: bgdtc, Key: 2, Encrypted text: zebra

משימה 6 : מספר סטרובוגרמטי

השלימו את השיטה **isStrobogrammatic** המקבלת מחרוזת num המייצגת מספר.

הפונקציה תחזיר אמת ("true") אם המספר הוא מספר סטרובוגרמטי – כלומר, נראה אותו דבר גם לאחר סיבוב של 180 מעלות.

<u>הסבר</u>: **מספר סטרובוגרמטי** הוא מספר שנראה אותו דבר גם כאשר מסובבים אותו ב-180 מעלות. לאחר סיבוב של 180 מעלות:

- הספרות 0,1 ו- 8 נראות אותו הדבר (0 → 0, 1 → 1, 8 → 8)
- הספרה 6 הופכת לספרה 9 (6 → 9)
- הספרה 9 הופכת לספרה 6 (9 → 6)
- שאר הספרות (2,3,4,5,7) לא ניתנות להיפוך חוקי. ולכן אם המספר מכיל אותן הוא לא סטרובוגרמטי.

דוגמאות:

Is the number 88 strobogrammatic? true

Is the number 69 strobogrammatic? true

Is the number 818 strobogrammatic? true

Is the number 919 strobogrammatic? false

Is the number 962 strobogrammatic? false